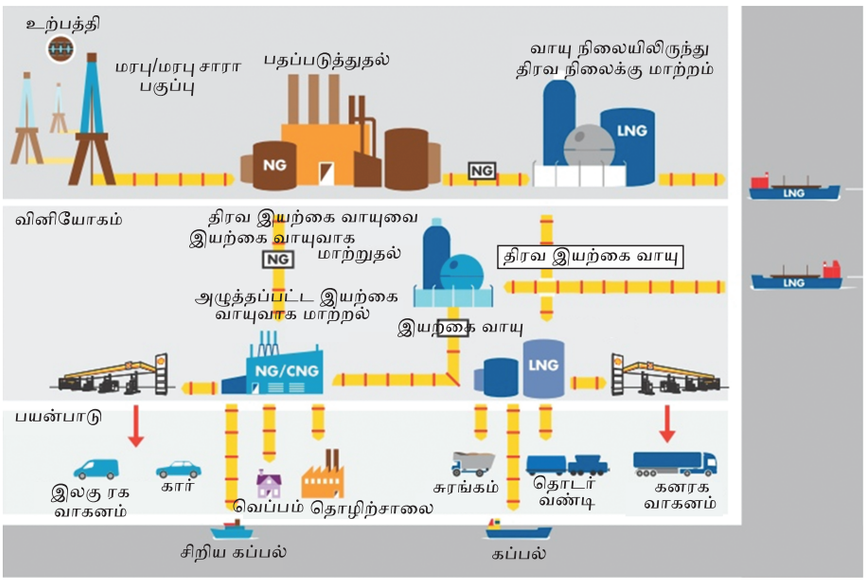
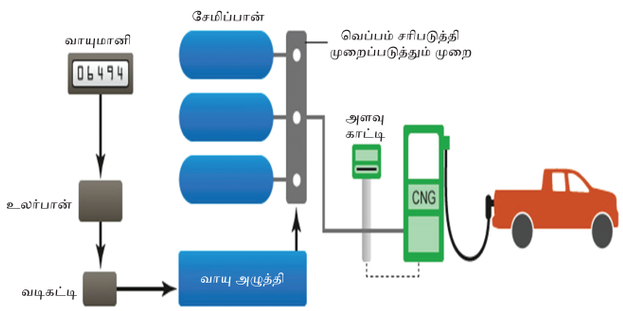


படம் – 3.2.2.2

3.2.2.3 அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு CNG (Compressed Natural Gas):

இதுவும் பூமிக்கடியில் இருந்து கிடைக்கிறது. இதில் 95% மீத்தேன் வாயு கலந்துள்ளது, மீதமுள்ள 5%-ல் பியூட்டேன், புரோப்பேன், ஈத்தேன், நீர்ப்படிவங்கள் ஆகியவை கலந்துள்ளன. ஆட்டோ-மொபைல் வாகனங்களில் சேமித்துக் கொண்டு செல்வதற்கு வசதியாக இது அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப் பட்டுச் சிலிண்டர்களில் அடைக்கப்படு-கிறது. எனவே இது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு எனக் கூறப்படுகிறது. இதிலுள்ள நன்மைகள் பின்வ-ருமாறு:

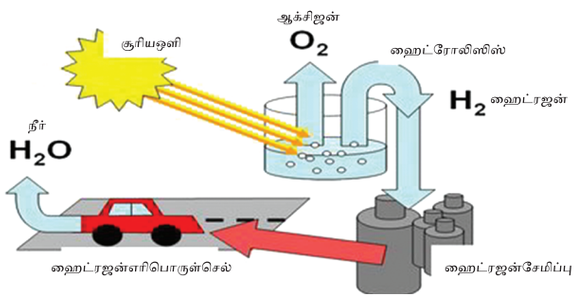
1. *ஆக்டேன் எண் அதிகம்.*
2. *கழிவு வாயுக்களில் 25% CO_2 குறைவு.*
3. *எளிதாகக் கிடைப்பதால் வடிகட்டும் முறை எளிதாகிறது.*
4. *இயக்கச் செலவு மிகவும் குறைவு.*
5. *பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் என்ஜினை விட கழிவு வாயுக்களின் நச்சுத் தன்மை குறைவு. படம் 3.2.2.3 ல் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயுநிரப்பும் கூடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.*



படம் – 3.2.2.3
அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு நிரப்பும் கூடம்

3.2.2.4 ஹைட்ரஜன் (Hydrogen)

இது தண்ணீர் (H_2O) ஹைட்ரோ கார்பன்கள் (அதாவது மீத்தேன் CH_4) மற்றும் இயற்கை பொருள்க-ளில் இருந்து மிகத்திறமையாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஹைட்ரோ கார்பனை எரி பொருளாக பயன்படுத்துவது மிகவும் சவாலான ஒன்றாக உள்ளது. மின்சாரத்தின் மூலம் இயங்கும் மின்சார வாகனங்களில் மின்கலத்தில் ஏற்படும் வேதிவினையின் காரணமாக நச்சுக்கழிவுகள் முழுமையாக இல்லை. இது போன்ற வாகனங்களிலும் ஹைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே சுற்று-ப்புறத்தை தூய்மையாக வைப்பதற்கு ஹைட்ரஜன் உதவியாக உள்ளது. படம் 3.2.2.4 ல் ஹைட்ரஜன் தயாரித்தல் மற்றும் நிரப்பும் கூடம்.



படம் – 3.2.2.4
ஹைட்ரஜன் தயாரித்தல் மற்றும் நிற்ப்பும் கூடம்

3.3 எரிபொருளின் ஒப்பீடு (Comparison of Various Fuels)

ஈயம் கலக்கப்படாத பெட்ரோல், (Speed Petrol white Petrol, Speed Diesel or Premium Diesel) எனப் பல விதமான எரி பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. ஆரம்ப காலங்களில் பெட்ரோலுடன் TEL (Tetra Ethyl Lead) கலந்து அதன் திறனை (ஆக்டேன் எண்ணை) அதிகரிக்கும் வழக்கம் இருந்தது. ஆனால் TEL-ஆனது காற்று மாசு

AM_Tamil_Chp03.indd 59 12/11/2019 11:03:34 AM